

BÀI GIẢNG
KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB
CHƯƠNG 7. HỆ GỢI Ý
(RECOMMENDATION SYSTEMS)

NGUYỄN THÀNH THỦY

BỘ MÔN TIN HỌC QUẢN LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THUYNT@DUE.EDU.VN

NỘI DUNG

- ❑ Tổng quan về Hệ gợi ý;
- ❑ Hệ gợi ý dựa trên nội dung;
- ❑ Hệ gợi ý dựa trên lọc cộng tác;

TÀI LIỆU ĐỌC THÊM

❑ Machine Learning Cơ bản, Vũ Hữu Tiệp

- Content-based <https://machinelearningcoban.com/.../contentbasedrecommendersys/>
- Collaborative filtering <https://machinelearningcoban.com/.../collaborativefiltering/>

❑ Machine Learning, by Andrew Ng

- Recommender Systems https://youtu.be/gilXNoiqO_U
- Content Based Recommendations <https://youtu.be/9siFuMMHNIA>
- Collaborative Filtering <https://youtu.be/9AP-DgFBNP4>
- Collaborative Filtering Algorithm <https://youtu.be/YW2b8La2lCo>

TỔNG QUAN VỀ HỆ GỢI Ý

❑ Khái niệm

- **Hệ gợi ý/ Hệ thống khuyến nghị (RS - Recommendation Systems)** là một phần quan trọng của lĩnh vực Học máy và Trí tuệ nhân tạo;
- Mục đích chính của RS là **giúp người dùng tìm kiếm và khám phá các sản phẩm hoặc nội dung mà họ có thể quan tâm đến, dựa trên lịch sử và hành vi của người dùng**;
- Có hai thực thể chính trong một RS là **user** (người dùng) và **item** (sản phẩm). Ví dụ, bộ phim, bài hát, cuốn sách,... Mục đích chính của RS là **dự đoán mức độ quan tâm của một user với một item nào đó, qua đó có chiến lược khuyến nghị phù hợp**.

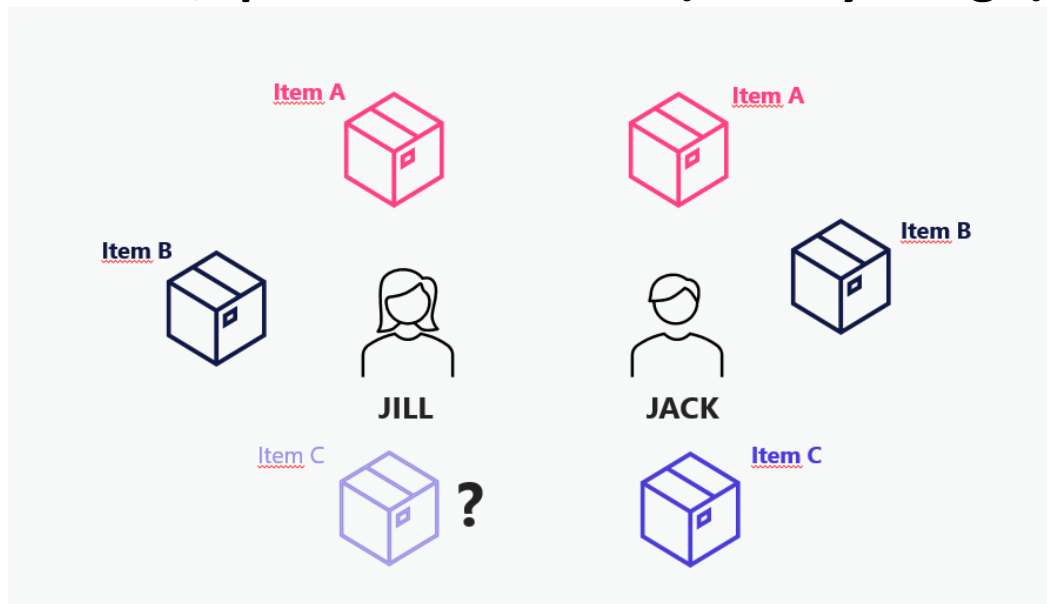


Image Source: https://www.be-terna.com/.../Figure_4_Example_of_collaborative_filtering.png

TỔNG QUAN VỀ HỆ GỢI Ý

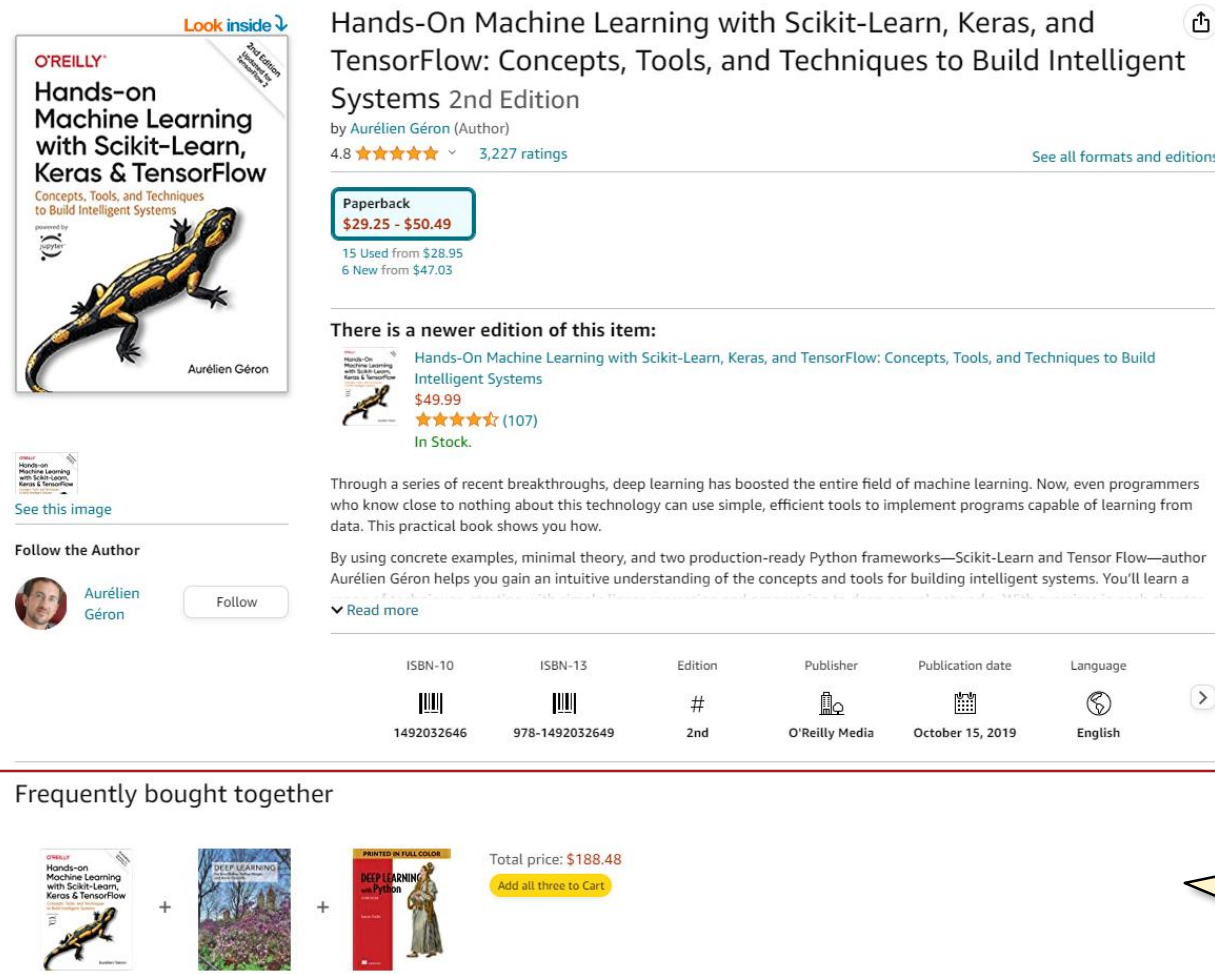
❑ Khái niệm

- Có 06 phương pháp khuyến nghị cơ bản:
 - Dựa trên nội dung (content-based);
 - Dựa trên lọc cộng tác (collaborative filtering);
 - Dựa trên sự phổ biến (popularity);
 - Dựa trên sự liên kết (association);
 - Dựa trên đặc tính người dùng (demographics);
 - Dựa trên danh tiếng (reputation);

TỔNG QUAN VỀ HỆ GỢI Ý

❑ Các ứng dụng của Hệ gợi ý

- **Thương mại điện tử:** Hệ gợi ý được sử dụng để đề xuất sản phẩm cho khách hàng, nâng cao trải nghiệm mua sắm và tăng doanh số bán hàng.



The screenshot shows the Amazon product page for the book "Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems 2nd Edition" by Aurélien Géron. The page includes the book cover, a "Look inside" button, the title, author, and a 4.8-star rating from 3,227 reviews. The price is listed as \$29.25 - \$50.49 for the paperback edition. Below the price, it shows 15 used copies from \$28.95 and 6 new copies from \$47.03. A section titled "There is a newer edition of this item:" shows a newer edition for \$49.99, which is in stock. A description of the book follows, highlighting its practical approach to machine learning. At the bottom, there is a "Frequently bought together" section showing three books: the current book, "Deep Learning with Python", and "Pattern Recognition and Machine Learning". The total price for all three is \$188.48, with a button to "Add all three to Cart".

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems 2nd Edition

by Aurélien Géron (Author)

4.8 ★★★★★ 3,227 ratings

Paperback
\$29.25 - \$50.49

15 Used from \$28.95
6 New from \$47.03

There is a newer edition of this item:

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems

\$49.99
★★★★★ (107)
In Stock.

Through a series of recent breakthroughs, deep learning has boosted the entire field of machine learning. Now, even programmers who know close to nothing about this technology can use simple, efficient tools to implement programs capable of learning from data. This practical book shows you how.

By using concrete examples, minimal theory, and two production-ready Python frameworks—Scikit-Learn and TensorFlow—author Aurélien Géron helps you gain an intuitive understanding of the concepts and tools for building intelligent systems. You'll learn a

Read more

ISBN-10	ISBN-13	Edition	Publisher	Publication date	Language
1492032646	978-1492032649	2nd	O'Reilly Media	October 15, 2019	English

Frequently bought together

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems + Deep Learning with Python + Pattern Recognition and Machine Learning

Total price: \$188.48

Add all three to Cart

Amazon: gợi ý những cuốn sách thường được mua kèm

TỔNG QUAN VỀ HỆ GỢI Ý

❑ Các ứng dụng của Hệ gợi ý

- **Điện ảnh và truyền hình:** Hệ gợi ý được sử dụng để đề xuất phim và chương trình truyền hình cho người dùng, giúp họ tìm kiếm và phát hiện nội dung mới phù hợp với sở thích của mình.



YouTube VN

Search

Chat Replay is disabled for this Premiere.

南美A国

Đội Đặc Chiến - Ngô Kinh (thuyết minh) Phim hành động võ thuật hay nhất 2023 [Lầu Phim]

Youtube: gợi ý những bộ phim cùng loại, có cùng diễn viên hoặc nhiều người đã xem;

Lãnh Địa Lĩnh Đánh Thuê - Ngô Kinh | Phim hành động võ thuật...
Lầu Phim
2.4M views • 3 months ago

Minh Giáo Tấn Công Võ Đang, Trương Vô Kỵ Giết Gà Dọa Khí...
SAY PHIM
2.9M views • 2 years ago

【ドラクエタクト】100連+30連 +30連! 2023GWSPスカウト...
けねず
548 views • 1 day ago
New

Lý Tiểu Long Đi Đăng Ký Thi Đấu Bị Coi Thường Đập Luồn Nhà ...
Yêu Phim
1.9M views • 2 weeks ago

PHIM HÀNH ĐỘNG VÕ THUẬT KINH ĐIỂN | CHIẾN LANG ~...
Phim Hay Official
18M views • 2 years ago

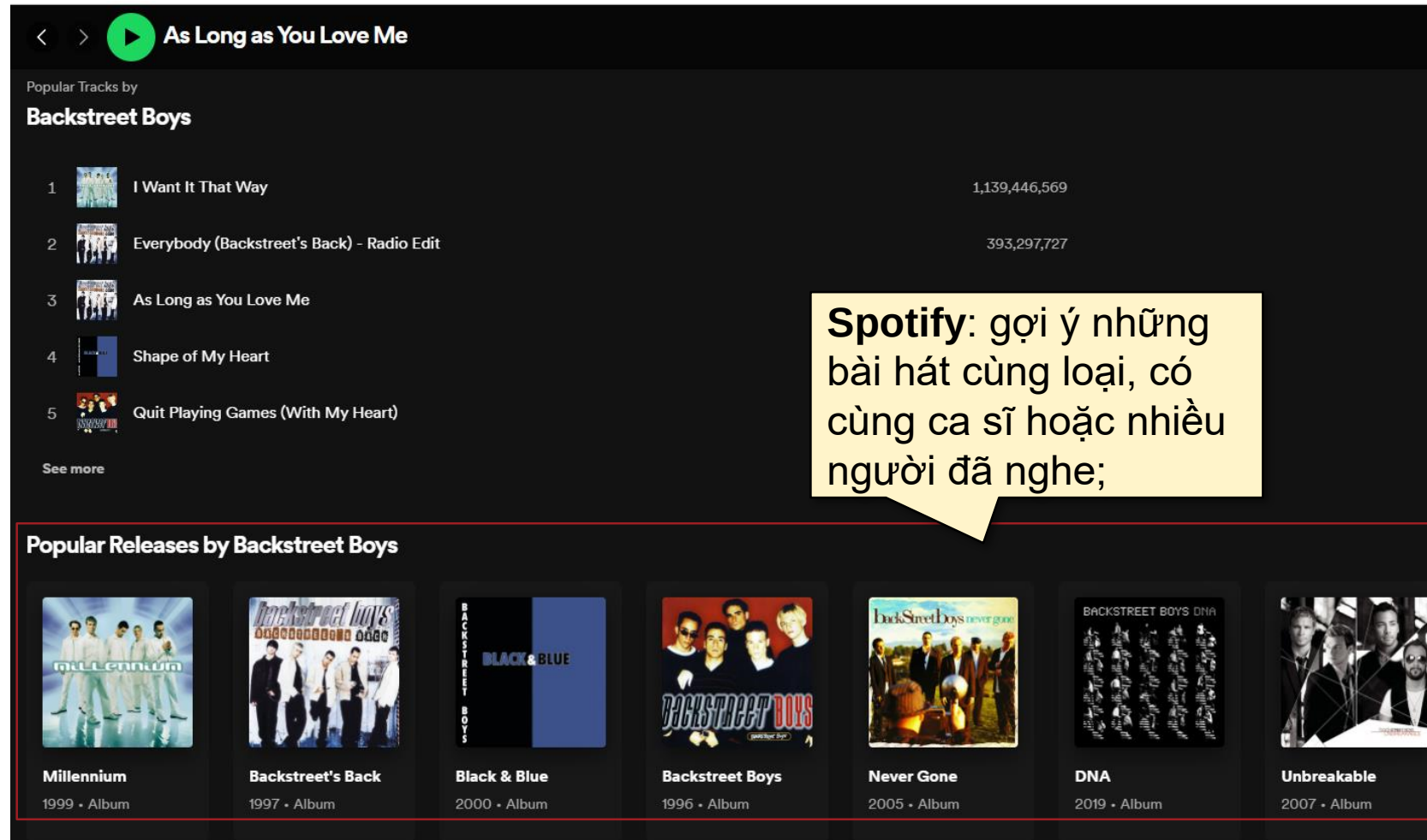
Ăn Mây Đặc Công - Ngô Kinh (thuyết minh) phim hành động...
Lầu Phim
2M views • 3 months ago

Chiến Thuật Đánh Trận Miền Núi Đỉnh Cao Khiến Quân Nhật Ph...
ON FILM

TỔNG QUAN VỀ HỆ GỢI Ý

❑ Các ứng dụng của Hệ gợi ý

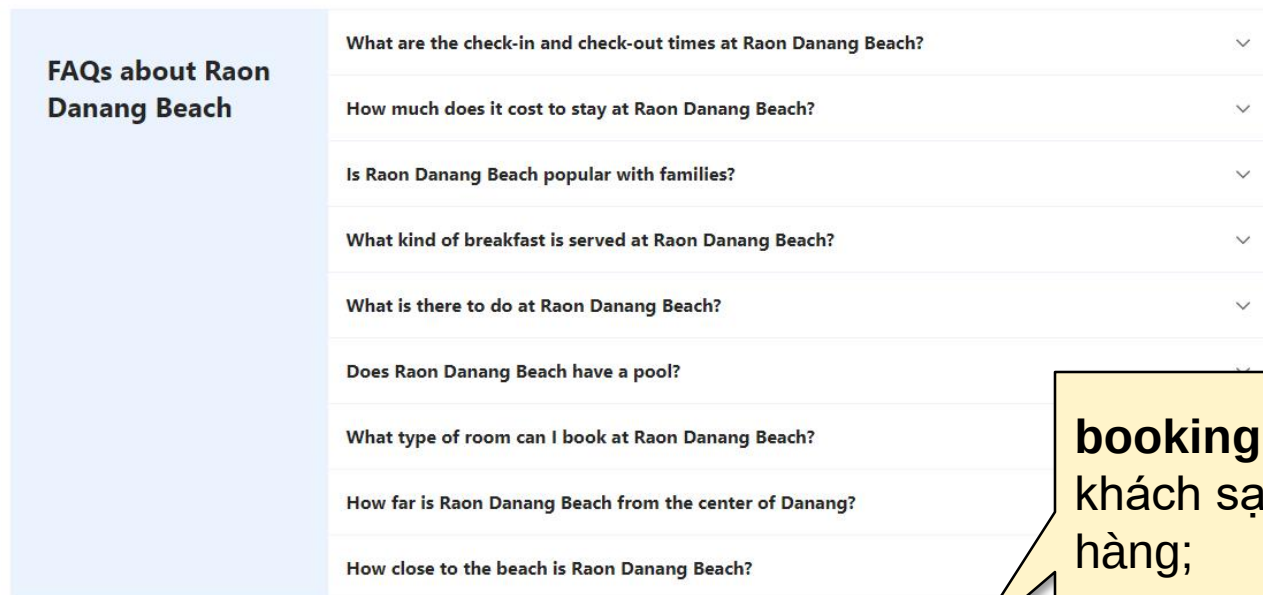
- **Âm nhạc:** Hệ gợi ý được sử dụng để đề xuất bài hát và album cho người dùng, giúp họ khám phá những nghệ sĩ mới và mở rộng sở thích âm nhạc của mình.



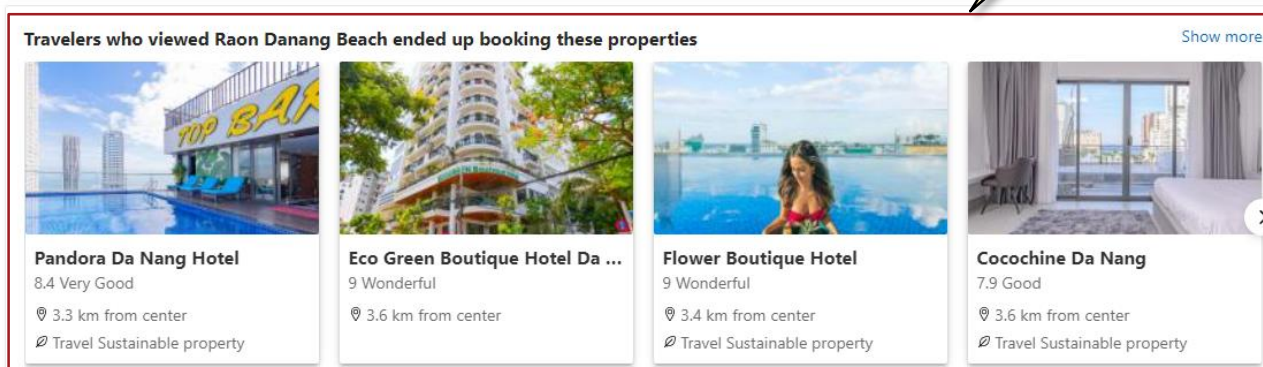
TỔNG QUAN VỀ HỆ GỢI Ý

❑ Các ứng dụng của Hệ gợi ý

- **Du lịch:** Hệ gợi ý được sử dụng để đề xuất địa điểm du lịch và chương trình tham quan cho khách hàng, giúp họ tìm kiếm và khám phá những địa điểm mới và thú vị.



booking: gợi ý những khách sạn cho khách hàng;



TỔNG QUAN VỀ HỆ GỢI Ý

❑ Các ứng dụng của Hệ gợi ý

- **Sở thích cá nhân:** Hệ gợi ý được sử dụng để đề xuất các sản phẩm, nội dung, hoạt động và sự kiện phù hợp với sở thích và nhu cầu cá nhân của người dùng, như thể thao, sách, thực phẩm,...
- **Dịch vụ tài chính:** Hệ gợi ý được sử dụng để đề xuất sản phẩm tài chính và đầu tư cho khách hàng, giúp họ tìm kiếm và chọn lựa các sản phẩm tài chính phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình;
- **Giáo dục:** Hệ gợi ý được sử dụng để đề xuất các khóa học và tài liệu giáo dục phù hợp với sở thích và nhu cầu học tập của người dùng;
- **Y tế:** Hệ gợi ý được sử dụng để đề xuất các sản phẩm y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dùng, giúp họ tìm kiếm và chọn lựa các sản phẩm phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mình;

MA TRẬN UTILITY MATRIX

□ Khái niệm

- **Utility Matrix:** ma trận mối quan hệ / ma trận tiện ích / ma trận **users – items**, là một ma trận mà mỗi hàng tương ứng với một **user** (người dùng) và mỗi cột tương ứng với một **item** (sản phẩm);
- UM (Utility Matrix) chứa thông tin về mối quan hệ của user về các item, dựa trên mức độ quan tâm của user đối với item tương ứng (số lần mua hàng, số lượt click, thời gian xem, số lần tìm kiếm,...), điểm đánh giá (review và rating),...
- UM giữ vai trò quan trọng trong xây dựng RS và được sử dụng trong hầu hết các phương pháp khuyến nghị phổ biến;

MA TRẬN UTILITY MATRIX

❑ Khái niệm

■ Ví dụ, Hệ gợi ý bài hát:

- Có 6 người dùng (user: A, B, C, D, E, F), và có 5 bài hát (item);
- Mỗi người dùng sẽ đánh giá các bài hát bằng thang đo từ 0 đến 5 sao;
- Có thể có một số bài hát người dùng không đánh giá (được ký hiệu bằng dấu ?);
- Nhiệm vụ của RS là phải điền giá trị phù hợp vào các ô có dấu ?;

	A	B	C	D	E	F
Mưa nửa đêm	5	5	0	0	1	?
Cỏ úa	5	?	?	0	?	?
Vùng lá me bay	?	4	1	?	?	1
Con cò bé bé	1	1	4	4	4	?
Em yêu trường em	1	0	5	?	?	?

Source: Machine Learning Cơ bản, Vũ Hữu Tiệp

MA TRẬN UTILITY MATRIX

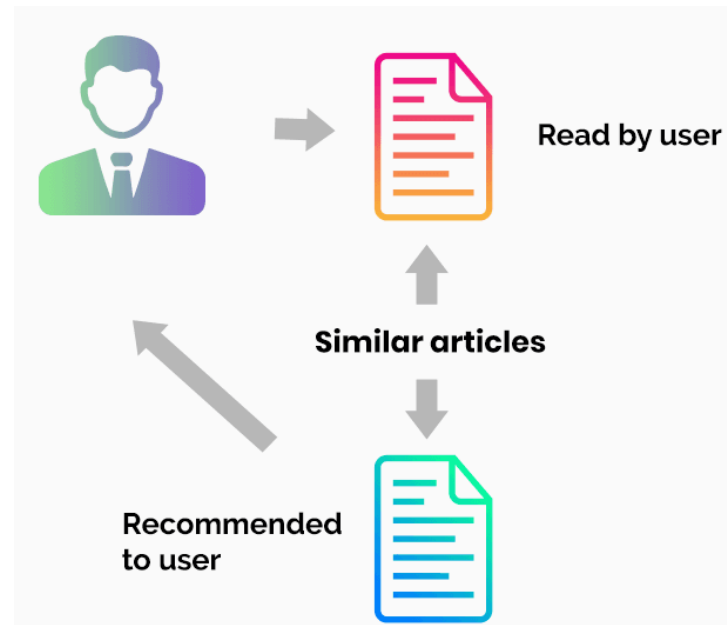
❑ Xây dựng UM

- Dựa trên kết quả đánh giá (review hoặc rating) của user với các item sau khi trải nghiệm (mua, xem, sử dụng, ...);
- Dựa trên hành vi của user;
 - Lịch sử mua hàng trên hệ thống bán hàng online (Amazon, Shopee, Tiki,...);
 - Số lần xem một video, nghe một bài hát (Youtube, Spotify, Netflix, ...);
 - Lịch sử xem các bài báo điện tử;
 - Số lượt like/dislike, comment, tương tác trên mạng xã hội (facebook, twitter,...);
 - ...

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG

❑ Khái niệm

- **Hệ gợi ý dựa trên nội dung (Content-based system)**, là phương pháp khuyến nghị dựa trên đặc tính hoặc thông tin về nội dung của sản phẩm đó;
- Nó **đánh giá sự tương đồng** giữa các mục hoặc sản phẩm dựa **trên các đặc trưng hoặc thuộc tính** của chúng, và **đề xuất** các mục hoặc sản phẩm **có tính tương đồng cao** với những mục hoặc sản phẩm mà **người dùng đã thích trước đó**;
- Mô hình dựa trên nội dung hoạt động theo **giả định rằng những gì khách hàng thích/mua trong quá khứ, có thể sẽ được thích/mua trong tương lai**;



HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG

❑ Khái niệm

- Xem ví dụ về Jelena, cô ta đã mua một số mặt hàng trực tuyến:
 - Đầu tiên, mua một chiếc váy màu hồng;
 - Vài ngày sau, mua một chiếc áo phông màu hồng;
 - Sau đó là đôi giày cao gót màu hồng;
 - Và sau đó là một chiếc mũ màu hồng;

Một đặc điểm chung mà tất cả các mặt hàng đã mua là màu hồng. Vì vậy, theo cách tiếp cận dựa trên nội dung, chúng tôi sẽ đề xuất một chiếc váy màu hồng cho Jelena tiếp theo.



HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG

❑ Khái niệm

- **Ưu điểm:** độc lập với hành vi của người dùng, do đó có thể đề xuất các sản phẩm mới mà người dùng chưa từng biết đến;
- **Hạn chế:** có thể bị hạn chế bởi việc thu thập và phân tích thông tin về nội dung sản phẩm, và có thể không đưa ra được những khuyến nghị chính xác nếu thông tin về nội dung không đủ hoặc không chính xác;

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG

❑ Xây dựng Hệ gợi ý dựa trên nội dung

- Trong hệ thống **Content-based** (tức dựa trên nội dung của mỗi item), chúng ta cần xây dựng một bộ hồ sơ (profile) cho mỗi item;
- **Profile** được biểu diễn dưới dạng các vector đặc trưng;

	sci-fi	romance
Book 1	3	1
Book 2	1	2
Book 3	1	4
Book 4	3	1
Book 5	1	3

	sci-fi	romance
	✓	✗
	✗	✓
	✓	✗
	✓	✓

	Book 1	Book 2	Book 3	Book 4	Book 5
	3	1	1	3	1
	1	2	4	1	3
	3	1	1	3	1
	4	3	5	4	4

Image Source: <https://thingsolver.com/wp-content/uploads/h6-1024x434.png>

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG

❑ Xây dựng Hệ gợi ý dựa trên nội dung

- Ví dụ, xét bài toán gợi ý phim dựa trên nội dung và xếp hạng của người dùng
 - Một hệ thống phát hành phim online, cho phép người dùng truy cập và xem phim trực tuyến;
 - Hệ thống đã ghi nhận số lượt xem một bộ phim, lượt tìm kiếm, số lần click vào bộ phim hoặc like một bộ phim sau khi xem;
 - Cần xây dựng Hệ gợi ý cho người dùng (cá nhân hóa), dựa trên lịch sử sử dụng, hệ thống sẽ đề xuất những bộ phim có độ tương đồng cao dựa trên nội dung của bộ phim mà người dùng đã xem hoặc tương tác;

Source:

- Content-based Recommender System, by Mehmet Toprak: <https://medium.com/@toprak.mhmt/content-based-recommender-system-bdfc60b1bee8>
- Video Content based Recommender Systems: <https://www.youtube.com/watch?v=YMZmLx-AUvY>

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG

❑ Xây dựng Hệ gợi ý dựa trên nội dung

- Ví dụ, xét bài toán gợi ý phim dựa trên nội dung và xếp hạng của người dùng



Image Source: https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/format:webp/1*H_MMnprLQrgTSJHdDOCMoA.png

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG

❑ Xây dựng Hệ gợi ý dựa trên nội dung

- Ví dụ, xét bài toán gợi ý phim dựa trên nội dung và xếp hạng của người dùng
 - Giả sử ta có **06** bộ phim, thuộc các thể loại **04** thể loại: **Adventure, Super hero, Comedy, Sci-Fi** (Phiêu lưu, Siêu anh hùng, HÀi kịch, Khoa học viễn tưởng);



Image Source: https://miro.medium.com/v2/resize:fit:828/format:webp/1*yZ0Xe4rvSwrt3BRuLKNvKg.png

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG

❑ Xây dựng Hệ gợi ý dựa trên nội dung

- Ví dụ, xét bài toán gợi ý phim dựa trên nội dung và xếp hạng của người dùng
 - Giả sử một người dùng (UserX) đã xếp hạng 03 bộ phim như bảng sau;
 - Nhiệm vụ của RS là giới thiệu một trong **03 bộ phim ứng cử viên** cho người dùng này. Để đạt được điều này, chúng ta phải xây dựng hồ sơ người dùng (User's Profile);

Item	Comedy	Adventure	Super hero	Sci-Fi
film1	0	1	1	0
film2	1	1	1	1
film3	1	0	1	0
film4	1	1	0	1
film5	0	0	1	0
film6	1	0	1	0

Bảng 2: Thẻ loại của 06 bộ phim

Item	Rating
film1	2
film2	10
film3	8

Bảng 1: Xếp hạng của UserX

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG

❑ Xây dựng Hệ gợi ý dựa trên nội dung

- Ví dụ, xét bài toán gợi ý phim dựa trên nội dung và xếp hạng của người dùng
 - Xây dựng User's Profile

Ma trận Thể loại có trọng số

Item	Rating	X	Item	Comedy	Adventure	Super hero	Sci-Fi	=	Item	Comedy	Adventure	Super hero	Sci-Fi
film1	2		film1	0	1	1	0		film1	0	2	2	0
film2	10		film2	1	1	1	1		film2	10	10	10	10
film3	8		film3	1	0	1	0		film3	8	0	8	0

Bảng 1

Bảng 2

Bảng 3

- **Bảng 3:** là ma trận Thể loại có trọng số (*rating của UserX*), thể hiện mức độ quan tâm/sở thích của **UserX** với 03 bộ phim trên;

Bảng 1: Xếp hạng của UserX

Bảng 2: Thể loại của 03 bộ phim

Bảng 3: Kết quả tích của 2 ma trận Bảng 1 và Bảng 2

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG

❑ Xây dựng Hệ gợi ý dựa trên nội dung

- Ví dụ, xét bài toán gợi ý phim dựa trên nội dung và xếp hạng của người dùng
 - Xây dựng User's Profile

Item	Rating		Item	Comedy	Adventure	Super hero	Sci-Fi		Item	Comedy	Adventure	Super hero	Sci-Fi
film1	2	X	film1	0	1	1	0	=	film1	0	2	2	0
film2	10		film2	1	1	1	1		film2	10	10	10	10
film3	8		film3	1	0	1	0		film3	8	0	8	0
										0.3	0.2	0.33	0.16

Vector User's Profile: đã được chuẩn hóa từ ma trận Thể loại có trọng số.

- **User's Profile** là một vector, được chuẩn hóa từ ma trận Thể loại có trọng số;
- **Thuật toán chuẩn hóa** có thể được lựa chọn sao cho mô hình gợi ý thu được là tốt nhất;

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG

❑ Xây dựng Hệ gợi ý dựa trên nội dung

- Ví dụ, xét bài toán gợi ý phim dựa trên nội dung và xếp hạng của người dùng
 - Xây dựng User's Profile

Ma trận Thể loại có trọng số

Item	Rating		Item	Comedy	Adventure	Super hero	Sci-Fi		Item	Comedy	Adventure	Super hero	Sci-Fi
film1	2	X	film1	0	1	1	0	=	film1	0	2	2	0
film2	10		film2	1	1	1	1		film2	10	10	10	10
film3	8		film3	1	0	1	0		film3	8	0	8	0
								Y		0.3	0.2	0.33	0.16
								U					

- Gọi $\mathbf{Y}=[y_{ij}]$ với y_{ij} là phần tử ở dòng thứ i , ở cột j trong **ma trận Thể loại có trọng số** $n \times m$;
- Gọi $\mathbf{U}=[u_1, u_2, u_3, \dots, u_m]$ là vector **User's Profile**;

$$u_i = \frac{\sum_{j=1}^n y_{ij}}{\sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n y_{kj}}$$

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG

❑ Xây dựng Hệ gợi ý dựa trên nội dung

- Ví dụ, xét bài toán gợi ý phim dựa trên nội dung và xếp hạng của người dùng
 - Xây dựng Item's Profile và Ma trận khuyến nghị

Item	Comedy	Adventure	Super hero	Sci-Fi															
film1	0	2	2	0															
film2	10	10	10	10															
film3	8	0	8	0															
	0.3	0.2	0.33	0.16	User's Profile														
		X																	
Item	Comedy	Adventure	Super hero	Sci-Fi		Item	Comedy	Adventure	Super hero	Sci-Fi		Weighted Average							
film4	1	1	0	1		film4	0.3	0.2	0	0.16		0.66							
film5	0	0	1	0	=	film5	0	0	0.33	0		0.33							
film6	1	0	1	0		film6	0.3	0	0.33	0		0.63							
Movies Matrix						Weighted Movies Matrix						Recommendation Matrix							

- Dựa trên **Ma trận khuyến nghị** để gợi ý bộ phim mà UserX có thể thích (có độ tương đồng cao);

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG

❑ Xây dựng Hệ gợi ý dựa trên nội dung

■ Ví dụ, xét bài toán gợi ý phim dựa trên nội dung và xếp hạng của người dùng

- Mô hình này có hạn chế là chỉ đề xuất những thể loại phim mà người dùng đã từng xem và không đề xuất những thể loại mới.



Image Source: https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/format:webp/1*IRX3vKquDET21pabPxZF1g.png

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG

❑ Bài tập 1

- Xây dựng ma trận khuyến nghị cho bài toán bán hàng online như sau:
 - Bảng 1: Cho 05 mặt hàng, mỗi mặt hàng có 05 đặc trưng (đã được chuẩn hóa về dạng số từ 0 $\rightarrow$ 1);
 - Bảng 2: Cho dữ liệu về rating của một UserX khi mua 03 sản phẩm;

Sản phẩm	Mô tả	Giá cả	Thương hiệu	Thể loại	Đánh giá
1	0.75	0.45	0.2	0.3	0.9
2	0.6	0.6	0.9	0.45	0.8
3	0.8	0.3	0.4	0.15	0.7
4	0.45	0.9	0.7	0.6	0.85
5	0.9	0.7	0.5	0.4	0.75

Bảng 1

Sản phẩm	Xếp hạng
1	5
3	4
5	2

Bảng 2

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG

❑ Bài tập 2

- Xây dựng ma trận khuyến nghị cho bài toán gợi ý bài hát:
 - Bảng 1: Cho 05 bài hát, mỗi bài hát có 04 đặc trưng (đã được chuẩn hóa về dạng số từ 0 $\rightarrow$ 1);
 - Bảng 2: Cho dữ liệu về rating của một UserX khi nghe 03 bài hát;

Bài hát	Thể loại	Tác giả	Năm phát hành	Đánh giá
1	0.8	0.4	0.5	0.9
2	0.6	0.7	0.7	0.8
3	0.7	0.5	0.8	0.85
4	0.9	0.6	0.6	0.95
5	0.5	0.8	0.4	0.75

Bảng 1

Bài hát	Xếp hạng
1	5
3	4
5	2

Bảng 2

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

□ Khái niệm

- **Hệ gợi ý dựa trên lọc cộng tác (CF - Collaborative Filtering)** là một phương pháp gợi ý sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung **dựa trên hành vi của người dùng**;
- **CF sử dụng thông tin về sở thích** của người dùng để **tìm kiếm và đề xuất các mục tương tự mà những người dùng khác đã thích** trước đó;
 - Ví dụ về hệ thống CF của Netflix: sử dụng dữ liệu về những bộ phim mà người dùng đã xem và đánh giá để đề xuất các bộ phim tương tự mà người dùng có thể thích;
- **Ưu điểm:** Hệ thống CF có thể **đưa ra các gợi ý chính xác** và theo đúng sở thích của người dùng;
- **Hạn chế:** Hệ thống CF **không thể đề xuất các sản phẩm mới** hoặc **gợi ý đúng sở thích của người dùng mới**;

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

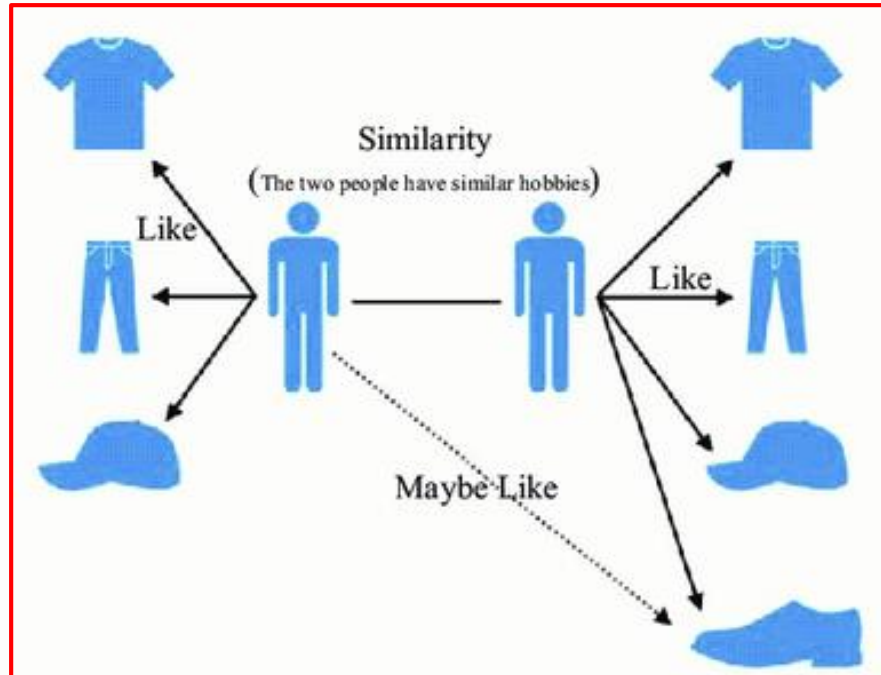
❑ Các phương pháp gợi ý dựa trên lộc cộng tác

- **User-Based Collaborative Filtering:** Phương pháp này đánh giá sự tương đồng giữa các người dùng của họ và đưa ra gợi ý dựa trên sở thích của những người dùng tương tự;
- **Item-Based Collaborative Filtering:** Phương pháp này đánh giá sự tương đồng giữa các sản phẩm và đưa ra gợi ý dựa trên các sản phẩm tương tự mà người dùng đã đánh giá cao;
- **Matrix Factorization:** Phương pháp này sử dụng các kỹ thuật toán học để phân tích ma trận đánh giá của người dùng và sản phẩm, đưa ra gợi ý dựa trên các đặc trưng ẩn này.
- **Deep Learning:** Phương pháp này sử dụng các mô hình mạng nơ-ron để học cách đưa ra gợi ý dựa trên dữ liệu đầu vào. Các mô hình Deep Learning có thể học được các kết hợp phức tạp của các thuộc tính và sở thích của người dùng để đưa ra các gợi ý chính xác hơn.

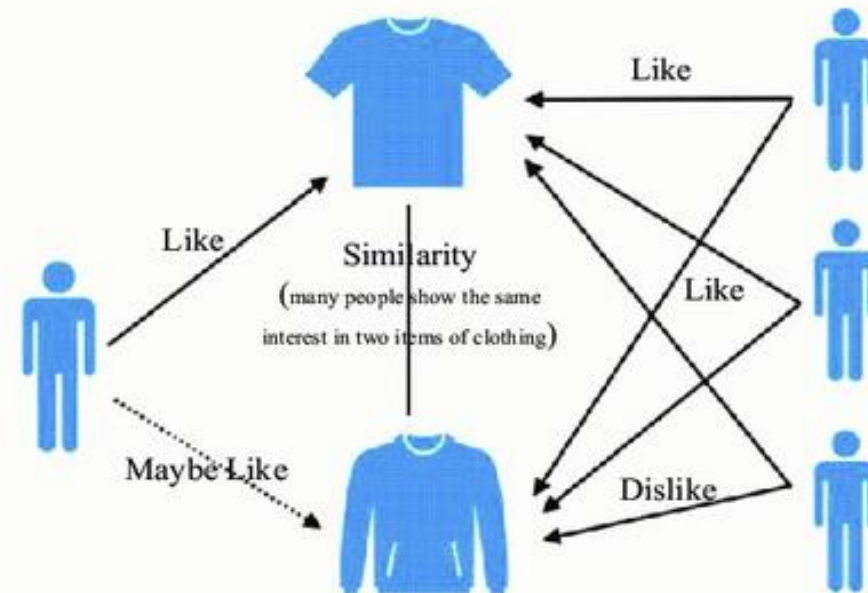
HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ User-Based Collaborative Filtering

- Phương pháp này đánh giá sự tương đồng giữa các người dùng của họ và đưa ra gợi ý dựa trên sở thích của những người dùng tương tự;



(a)



(b)

Image Source: <https://www.researchgate.net/publication/..The-collaborative-filtering-algorithms-a-user-based-b-item-based.png>

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ User-Based Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

- Có 07 Users (người xem) được ký hiệu u_i ($i=0..6$);
- Có 05 Items (bộ phim) được ký hiệu từ i_j ($j=0..4$);
- Giao giữa dòng i và cột j là điểm đánh giá (user rating) của u_i với i_j ;
- Những ô ký hiệu bởi dấu ? , thể hiện bộ phim đó chưa được người dùng tương ứng đánh giá;
- Nhiệm vụ của bài toán là tìm giá trị thích hợp để điền vào các ô còn khuyết.

Ma trận UM							
	u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6
i0	5	5	2	0	1	?	?
i1	4	?	?	0	?	2	?
i2	?	4	1	?	?	1	1
i3	2	2	3	4	4	?	4
i4	2	0	4	?	?	?	5

SV tham khảo file bài giải >> [Bài giải Excel](#)

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ User-Based Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

- **Bước 1:** Xác định giá trị rating trung bình của mỗi user trên toàn bộ các Items

Ma trận UM							
	u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6
i0	5	5	2	0	1	?	?
i1	4	?	?	0	?	2	?
i2	?	4	1	?	?	1	1
i3	2	2	3	4	4	?	4
i4	2	0	4	?	?	?	5
Bước 1. Tính giá trị trung bình user rating							
t/b u _j	3.25	2.75	2.50	1.33	2.50	1.50	3.33

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ User-Based Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

- **Bước 2:** Xây dựng ma trận UM chuẩn hóa (normalized utility matrix)
 - Ở mỗi ô = **giá trị rating** trừ **giá trị rating trung bình** của mỗi User;
 - Ví dụ: $y_{00} = 5 - 3.25 = 1.75$
 - Những giá trị khuyết được gán bằng 0;

Bước 2. Ma trận UM chuẩn hóa							
	u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6
i0	1.75	2.25	-0.50	-1.33	-1.50	0	0
i1	0.75	0	0	-1.33	0	0.50	0
i2	0	1.25	-1.50	0	0	-0.50	-2.33
i3	-1.25	-0.75	0.50	2.67	1.50	0	0.67
i4	-1.25	-2.75	1.50	0	0	0	1.67

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ User-Based Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

■ Bước 3: Xây dựng ma trận độ tương tự giữa các User (User Similarity Matrix)

- Độ tương tự giữa cặp user (u, v) được xác định bằng hàm Cosine Similarity:

$$\text{cosine_similarity}(u, v) = \frac{(u \cdot v)}{(|u| * |v|)}$$

- Trong đó, u và v là 2 vector tương ứng với những sản phẩm mà hai người dùng này đã đánh giá.

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ User-Based Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

- Giả sử có hai người dùng u và v , và mỗi người dùng đã đánh giá 5 sản phẩm khác nhau, với điểm đánh giá từ 1 đến 5. Bảng dưới đây cho thấy các điểm đánh giá của hai người dùng trên các sản phẩm này:

Sản phẩm	Điểm đánh giá của người dùng u	Điểm đánh giá của người dùng v
A	4	3
B	2	5
C	5	4
D	3	2
E	1	4

- Ta có thể biểu diễn hai vector này như sau:
 $u = [4, 2, 5, 3, 1]$
 $v = [3, 5, 4, 2, 4]$

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ User-Based Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

- Giả sử có hai người dùng u và v ,...

$$\text{cosine_similarity}(u, v) = \frac{(u \cdot v)}{(|u| * |v|)}$$

$$u = [4, 2, 5, 3, 1]$$

$$v = [3, 5, 4, 2, 4]$$

- Tích vô hướng của hai vector u và v :

$$(u \cdot v) = (4*3 + 2*5 + 5*4 + 3*2 + 1*4) = 52$$

- Độ dài của vector u :

$$|u| = \sqrt{4^2 + 2^2 + 5^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{55} = 7.42$$

- Độ dài của vector v :

$$|v| = \sqrt{3^2 + 5^2 + 4^2 + 2^2 + 4^2} = \sqrt{70} = 8.37$$

$$\text{cosine_similarity}(u, v) = \frac{(u \cdot v)}{(|u| * |v|)} = \frac{52}{(7.42 * 8.37)} = \mathbf{0.84}$$

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ User-Based Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

- **Bước 3:** Xây dựng ma trận độ tương tự giữa các User (User Similarity Matrix)

Bước 3. Ma trận độ tương tự giữa các User							
	u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6
u0	1.00	0.83	-0.58	-0.79	-0.82	0.20	-0.38
u1	0.83	1.00	-0.87	-0.40	-0.55	-0.23	-0.71
u2	-0.58	-0.87	1.00	0.27	0.32	0.47	0.96
u3	-0.79	-0.40	0.27	1.00	0.87	-0.29	0.18
u4	-0.82	-0.55	0.32	0.87	1.00	0.00	0.16
u5	0.20	-0.23	0.47	-0.29	0.00	1.00	0.56
u6	-0.38	-0.71	0.96	0.18	0.16	0.56	1.00

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ User-Based Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

- **Bước 4:** Hoàn thiện Ma trận UM chuẩn hóa với các giá trị còn khuyết
 - Xét giá trị rating của cặp (u_1, i_1) , với $k=2$ (*K-nearest neighbors* – k là số user có độ tương đồng gần nhất). Các bước thực hiện:
 - **Bước 4.1:** Xác định các user đã đánh giá i_1 , bao gồm (u_0, u_3, u_5) (xem lại Ma trận UM, slide 31);
 - **Bước 4.2:** Mức độ tương tự của u_1 với các user này là: $(0.83, -0.40, -0.23)$ (xem lại Ma trận độ tương tự, slide 37). Với $k=2$, ta chọn được hai user (u_0, u_5) có độ tương đồng $(0.83, -0.23)$;
 - **Bước 4.3:** Xác định các đánh giá (đã chuẩn hóa, slide 34) của u_0 và u_5 cho i_1 , là 0.75 và 0.5 ;
 - **Bước 4.4:** Dự đoán $\text{Rating}(u_1, i_1)$, bằng công thức:

$$\hat{y}_{i,u} = \frac{\sum_{u_j \in \mathcal{N}(u,i)} \bar{y}_{i,u_j} \text{sim}(u, u_j)}{\sum_{u_j \in \mathcal{N}(u,i)} |\text{sim}(u, u_j)|} \Rightarrow \hat{y}_{i_1, u_1} = \frac{0.83 \times 0.75 + (-0.23) \times 0.5}{0.83 + |-0.23|} \approx 0.48$$

- $\mathcal{N}(u, i)$ là tập hợp k user có độ tương đồng gần nhất.

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ User-Based Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

- **Bước 4:** Hoàn thiện Ma trận UM chuẩn hóa với các giá trị còn khuyết

Ma trận UM								Bước 2. Ma trận UM chuẩn hóa							
	u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6		u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6
i0	5	5	2	0	1	?	?	i0	1.75	2.25	-0.50	-1.33	-1.50	0	0
i1	4	?	?	0	?	2	?	i1	0.75	0	0	-1.33	0	0.50	0
i2	?	4	1	?	?	1	1	i2	0	1.25	-1.50	0	0	-0.50	-2.33
i3	2	2	3	4	4	?	4	i3	-1.25	-0.75	0.50	2.67	1.50	0	0.67
i4	2	0	4	?	?	?	5	i4	-1.25	-2.75	1.50	0	0	0	1.67
Bước 1. Tính giá trị trung bình user rating															
t/b u _j	3.25	2.75	2.50	1.33	2.50	1.50	3.33								
Bước 3. Ma trận độ tương tự giữa các User								Bước 4. Hoàn thiện Ma trận UM chuẩn hóa							
	u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6		u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6
u0	1.00	0.83	-0.58	-0.79	-0.82	0.20	-0.38	i0	1.75	2.25	-0.50	-1.33	-1.50	0	0
u1	0.83	1.00	-0.87	-0.40	-0.55	-0.23	-0.71	i1	0.75	0.48	0	-1.33	0	0.50	0
u2	-0.58	-0.87	1.00	0.27	0.32	0.47	0.96	i2	0	1.25	-1.50	0	0	-0.50	-2.33
u3	-0.79	-0.40	0.27	1.00	0.87	-0.29	0.18	i3	-1.25	-0.75	0.50	2.67	1.50	0	0.67
u4	-0.82	-0.55	0.32	0.87	1.00	0.00	0.16	i4	-1.25	-2.75	1.50	0	0	0	1.67
u5	0.20	-0.23	0.47	-0.29	0.00	1.00	0.56								
u6	-0.38	-0.71	0.96	0.18	0.16	0.56	1.00								

Dự đoán $\text{Rating}(u_1, i_1)$

$$\hat{y}_{i_1, u_1} = \frac{0.83 \times 0.75 + (-0.23) \times 0.5}{0.83 + |-0.23|} \approx 0.48$$

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ User-Based Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

- **Bước 4:** Hoàn thiện Ma trận UM chuẩn hóa với các giá trị còn khuyết
 - **Bước 4.5:** Chuẩn hóa về thang 5, bằng cách cộng giá trị ở các cột u_j với giá trị rating trung bình ở cột tương ứng (đã tính ở **Bước 1**);

Bước 4. Hoàn thiện Ma trận UM chuẩn hóa									Bước 4. Hoàn thiện Ma trận UM chuẩn hóa							
	u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6			u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6
i0	1.75	2.25	-0.50	-1.33	-1.50	0.18	-0.63		i0	5.00	5.00	2.00	0.00	1.00	1.68	2.70
i1	0.75	0.48	-0.17	-1.33	-1.33	0.50	0.05		i1	4.00	3.23	2.33	0.00	1.17	2.00	3.38
i2	0.91	1.25	-1.50	-1.84	-1.78	-0.50	-2.33		i2	4.16	4.00	1.00	-0.51	0.72	1.00	1.00
i3	-1.25	-0.75	0.50	2.67	1.50	0.59	0.67		i3	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	2.09	4.00
i4	-1.25	-2.75	1.50	1.57	1.56	1.59	1.67		i4	2.00	0.00	4.00	2.90	4.06	3.09	5.00
+								➔								
t/b u_j	3.25	2.75	2.5	1.33	2.5	1.5	3.33									

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ User-Based Collaborative Filtering

Bài tập, thực hiện đầy đủ các bước để dự đoán các rating còn trống trong bảng sau bằng phương pháp User-Based Collaborative Filtering:

	u0	u1	u2	u3	u4	u5
i0	?	2	1	?	4	?
i1	5	4	?	4	2	3
i2	4	1	2	?	5	?
i3	2	?	4	2	1	4
i4	1	5	5	1	?	2

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ Item-Item Collaborative Filtering

- Phương pháp này đánh giá sự tương đồng giữa các sản phẩm và đưa ra gợi ý dựa trên các sản phẩm tương tự mà người dùng đã đánh giá cao;

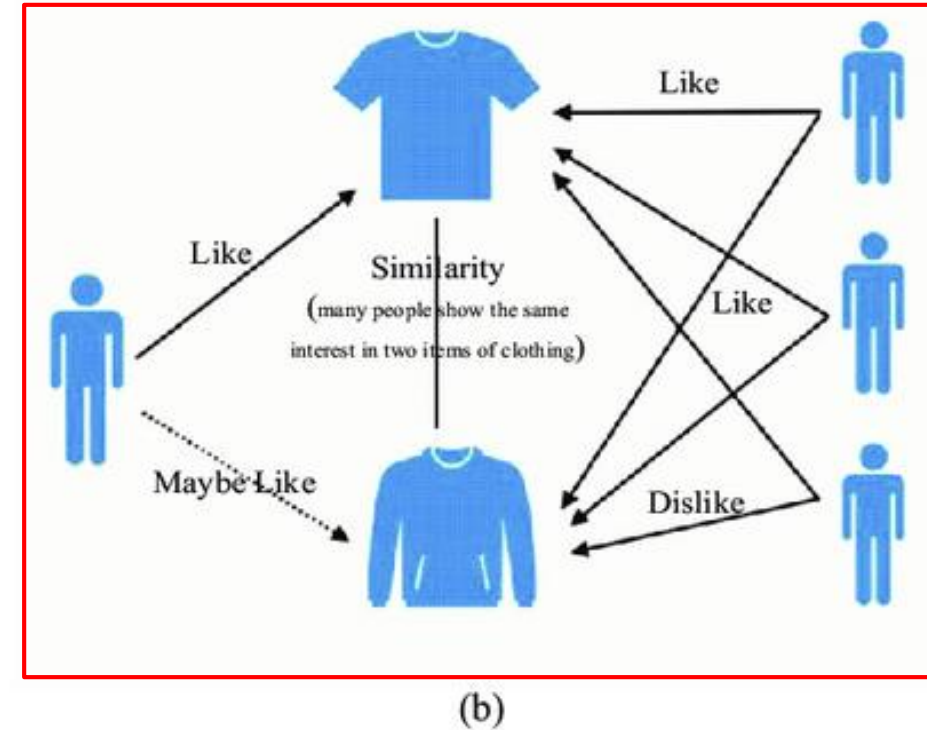
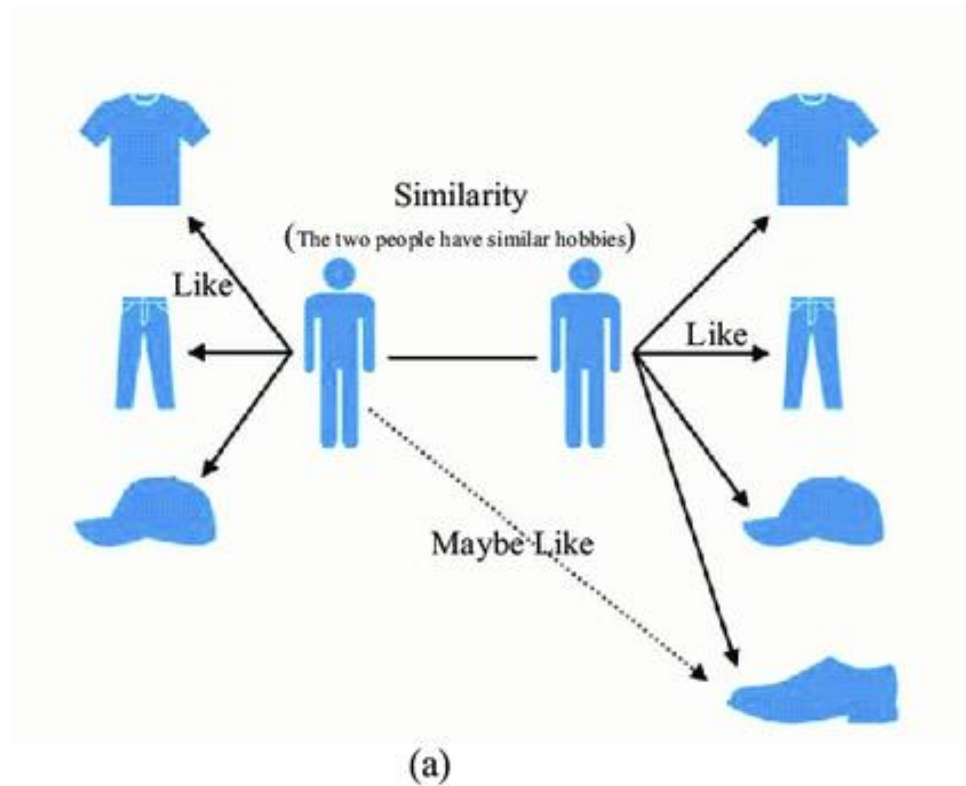


Image Source: <https://www.researchgate.net/publication/..The-collaborative-filtering-algorithms-a-user-based-b-item-based.png>

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ Item-Item Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

- Có 07 Users (người xem) được ký hiệu u_i ($i=0..6$);
- Có 05 Items (bộ phim) được ký hiệu từ i_j ($j=0..4$);
- Giao giữa dòng i và cột j là điểm đánh giá (user rating) của u_i với i_j ;
- Những ô ký hiệu bởi dấu ? , thể hiện bộ phim đó chưa được người dùng tương ứng đánh giá;
- Nhiệm vụ của bài toán là tìm giá trị thích hợp để điền vào các ô còn khuyết.

Ma trận UM							
	u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6
i0	5	5	2	0	1	?	?
i1	4	?	?	0	?	2	?
i2	?	4	1	?	?	1	1
i3	2	2	3	4	4	?	4
i4	2	0	4	?	?	?	5

SV tham khảo file bài giải >> [Bài giải Excel](#)

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ Item-Item Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

- **Bước 1:** Xác định giá trị rating trung bình của mỗi Item trên toàn bộ các User

Ma trận UM									
	u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6		t/b ik
i0	5	5	2	0	1	?	?		2.6
i1	4	?	?	0	?	2	?		2
i2	?	4	1	?	?	1	1		1.75
i3	2	2	3	4	4	?	4		3.17
i4	2	0	4	?	?	?	5		2.75
Bước 1. Tính giá trị trung bình Item ratings									

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ Item-Item Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

- **Bước 2:** Xây dựng ma trận UM chuẩn hóa (normalized utility matrix)
 - Ở mỗi ô = **giá trị rating** trừ **giá trị rating trung bình** của mỗi Item;
 - Ví dụ: $y_{00} = 5 - 2.6 = 2.40$
 - Những giá trị khuyết được gán bằng 0;

Bước 2. Ma trận UM chuẩn hóa

	u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6
i0	2.40	2.40	-0.60	-2.60	-1.60	0	0
i1	2.00	0	0	-2.00	0	0.00	0
i2	0	2.25	-0.75	0	0	-0.75	-0.75
i3	-1.17	-1.17	-0.17	0.83	0.83	0	0.83
i4	-0.75	-2.75	1.25	0	0	0	2.25

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ Item-Item Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

■ Bước 3: Xây dựng ma trận độ tương tự giữa các Item (Item Similarity Matrix)

- Độ tương tự giữa cặp Item (u, v) được xác định bằng hàm Cosine Similarity:

$$\text{cosine_similarity}(u, v) = \frac{(u \cdot v)}{(|u| * |v|)}$$

- Trong đó, u và v là 2 vector tương ứng với những rating của các người dùng với sản phẩm u và v.

Bước 3. Ma trận độ tương tự giữa các Item

	i0	i1	i2	i3	i4
i0	1.00	0.77	0.49	-0.89	-0.52
i1	0.77	1.00	0.00	-0.64	-0.14
i2	0.49	0.00	1.00	-0.55	-0.88
i3	-0.89	-0.64	-0.55	1.00	0.68
i4	-0.52	-0.14	-0.88	0.68	1.00

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ Item-Item Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

- **Bước 4:** Hoàn thiện Ma trận UM chuẩn hóa với các giá trị còn khuyết
 - Xét giá trị rating của cặp (u_0, i_2) , với $k=2$ (*K-nearest neighbors* – k là số user có độ tương đồng gần nhất). Các bước thực hiện:
 - **Bước 4.1:** Xác định các Items đã được u_0 đánh giá, bao gồm (i_0, i_1, i_3, i_4) (xem lại Ma trận UM, slide 45);
 - **Bước 4.2:** Mức độ tương tự của i_2 với các Items này là: **(0.49, 0.00, -0.55, -0.88)** (xem lại Ma trận độ tương tự, slide 46). Với $k=2$, ta chọn được hai Items (i_0, i_1) có độ tương đồng (**0.49, 0.00**);
 - **Bước 4.3:** Xác định các đánh giá (đã chuẩn hóa, slide 45) của u_0 với i_0 và i_1 , là **2.40** và **2.00**;
 - **Bước 4.4:** Dự đoán **Rating(u_0, i_2)**, bằng công thức:

$$Rating(u_0, i_2) = \frac{(2.40 * 0.49 + 2.00 * 0.00)}{(|0.49| + |0.00|)} = \mathbf{2.40}$$

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ Item-Item Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

- **Bước 4:** Hoàn thiện Ma trận UM chuẩn hóa với các giá trị còn khuyết

Ma trận UM										Bước 2. Ma trận UM chuẩn hóa								
	u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6		t/b ik			u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6
i0	5	5	2	0	1	?	?		2.6		i0	2.40	2.40	-0.60	-2.60	-1.60	0	0
i1	4	?	?	0	?	2	?		2		i1	2.00	0	0	-2.00	0	0.00	0
i2	?	4	1	?	?	1	1		1.75		i2	0	2.25	-0.75	0	0	-0.75	-0.75
i3	2	2	3	4	4	?	4		3.17		i3	-1.17	-1.17	-0.17	0.83	0.83	0	0.83
i4	2	0	4	?	?	?	5		2.75		i4	-0.75	-2.75	1.25	0	0	0	2.25
Bước 1. Tính giá trị trung bình Item ratings																		
Bước 3. Ma trận độ tương tự giữa các Item										Bước 4. Hoàn thiện Ma trận UM chuẩn hóa								
	i0	i1	i2	i3	i4							u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6
i0	1.00	0.77	0.49	-0.89	-0.52						i0	2.40	2.40	-0.60	-2.60	-1.60	0	0
i1	0.77	1.00	0.00	-0.64	-0.14						i1	2.00	0	0	-2.00	0	0.00	0
i2	0.49	0.00	1.00	-0.55	-0.88						i2	2.40	2.25	-0.75	0	0	-0.75	-0.75
i3	-0.89	-0.64	-0.55	1.00	0.68						i3	-1.17	-1.17	-0.17	0.83	0.83	0	0.83
i4	-0.52	-0.14	-0.88	0.68	1.00						i4	-0.75	-2.75	1.25	0	0	0	2.25
									</									

$$Rating(u_0, i_2) = \frac{(2.40 * 0.49 + 2.00 * 0.00)}{(|0.49| + |0.00|)} = 2.40$$

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ Item-Item Collaborative Filtering

Ví dụ, bài toán gợi ý phim dựa trên mức độ ưa thích của người xem:

- **Bước 4:** Hoàn thiện Ma trận UM chuẩn hóa với các giá trị còn khuyết
 - **Bước 4.5:** Chuẩn hóa về thang 5, bằng cách cộng giá trị ở các cột u_j với giá trị rating trung bình ở cột tương ứng (đã tính ở **Bước 1**);

								Bước 4. Hoàn thiện Ma trận UM chuẩn hóa										
	u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6		t/b i_k			u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6
i0	2.40	2.40	-0.60	-2.60	-1.60	-0.29	-1.35		2.6		i0	5.00	5.00	2.00	0.00	1.00	2.31	1.25
i1	2.00	2.40	0.08	-2.00	-1.25	0.00	-1.08	+	2	➡	i1	4.00	4.40	2.08	0.00	0.75	2.00	0.92
i2	2.40	2.25	-0.75	-0.83	0.03	-0.75	-0.75		1.75		i2	4.15	4.00	1.00	0.92	1.78	1.00	1.00
i3	-1.17	-1.17	-0.17	0.83	0.83	0.34	0.83		3.17		i3	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	3.51	4.00
i4	-0.75	-2.75	1.25	1.03	1.16	0.65	2.25		2.75		i4	2.00	0.00	4.00	3.78	3.91	3.40	5.00

HỆ GỢI Ý DỰA TRÊN LỘC CỘNG TÁC

❑ Item-Item Collaborative Filtering

Bài tập, thực hiện đầy đủ các bước để dự đoán các rating còn trống trong bảng sau bằng phương pháp Item-Item Collaborative Filtering:

	u0	u1	u2	u3	u4	u5
i0	?	2	1	?	4	?
i1	5	4	?	4	2	3
i2	4	1	2	?	5	?
i3	2	?	4	2	1	4
i4	1	5	5	1	?	2